



Agronomia (AGR0084)

Evapotraspirazione

Proff. Francesco Vidotto – Laura Zavattaro- Carlo Grignani

francesco.vidotto@unito.it

Tutti i contenuti di questa presentazione sono resi pubblici secondo i termini della licenza

CREATIVE COMMONS CC BY-NC-SA

Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo



[Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported \(CC BY-NC-SA 3.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Questa licenza permette a terzi di modificare, ridistribuire, ottimizzare ed utilizzare il materiale come base non commerciale, con il vincolo che venga riconosciuto il credito agli autori del materiale stesso. I terzi sono tenuti a licenziare le loro nuove creazioni mediante i medesimi termini (CC BY-NC-SA).

ATTENZIONE: per alcuni contenuti (immagini, presentazioni, documenti, video, materiale didattico vario, ecc.) è possibile vi siano delle maggiori restrizioni. Verificare sempre il tipo di licenza per ogni materiale che si intende utilizzare.

Nel presente materiale possono essere state utilizzate anche immagini e materiale presenti sul web. In tutti i casi è riportato l'URL o altro riferimento alla fonte. L'autore ringrazia sentitamente tutti coloro che vorranno segnalare via e-mail (francesco.vidotto@unito.it) eventuali omissioni o inesattezze, che sono da considerarsi assolutamente involontarie.

Le slides di questa presentazione sono state realizzate utilizzando il font ad alta leggibilità EasyReading® (www.easyreading.it)



EasyReading®

Contenuto della lezione

- acqua nelle piante
- concetto di evapotraspirazione (ET)
- principali fattori influenti ET
- Tipi di ET (ET_0 , ET_c , ET_e)
- coefficiente colturale (K_c)
- coefficiente di stress (K_s)
- Metodi diretti e indiretti per la stima di ET
- Coefficiente di evapotraspirazione (C_{et})

Acqua nelle piante – alcune funzioni

biochimica

- solvente e reagente nei processi biochimici
- costituzionale: 80-95% dei tessuti in accrescimento; 35-75% legno; 5-20% semi

trasporto

- il movimento dell'acqua all'interno della pianta è il principale veicolo di trasporto

meccanica

- turgore cellulare: rigidità e stabilità meccanica dei tessuti non lignificati

termica

- dissipazione di calore tramite traspirazione



Acqua nelle piante – es. di funzione biochimica

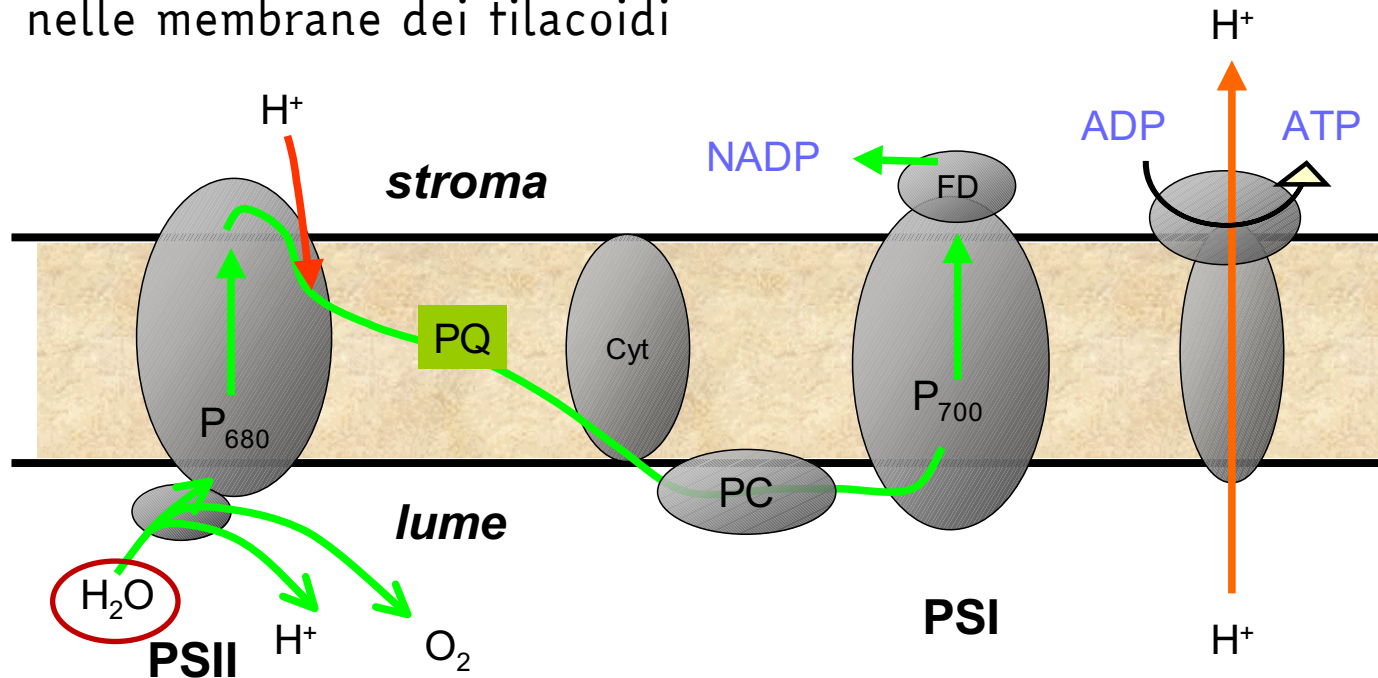
Fase luminosa fotosintesi

utilizzo dell'energia contenuta nella radiazione luminosa per

- “rubare” elettroni dall'acqua (fotolisi)
- ottenere un prodotto a maggiore *potenziale di ossidoriduzione*

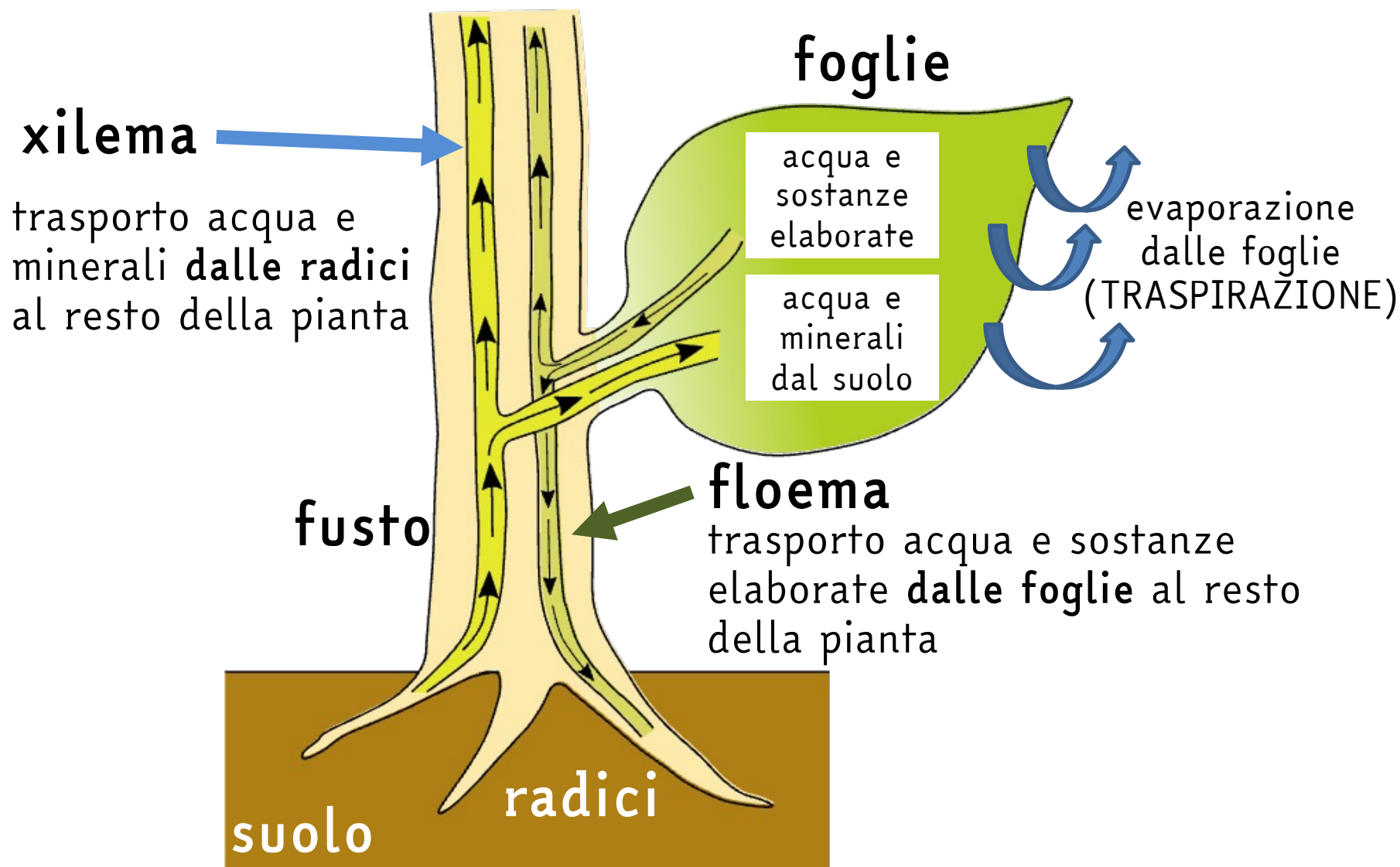
Cattura e trasporto elettroni

pigmenti fotoeccitabili organizzati in FOTOSISTEMI (PSI e PSII) localizzati nelle membrane dei tilacoidi

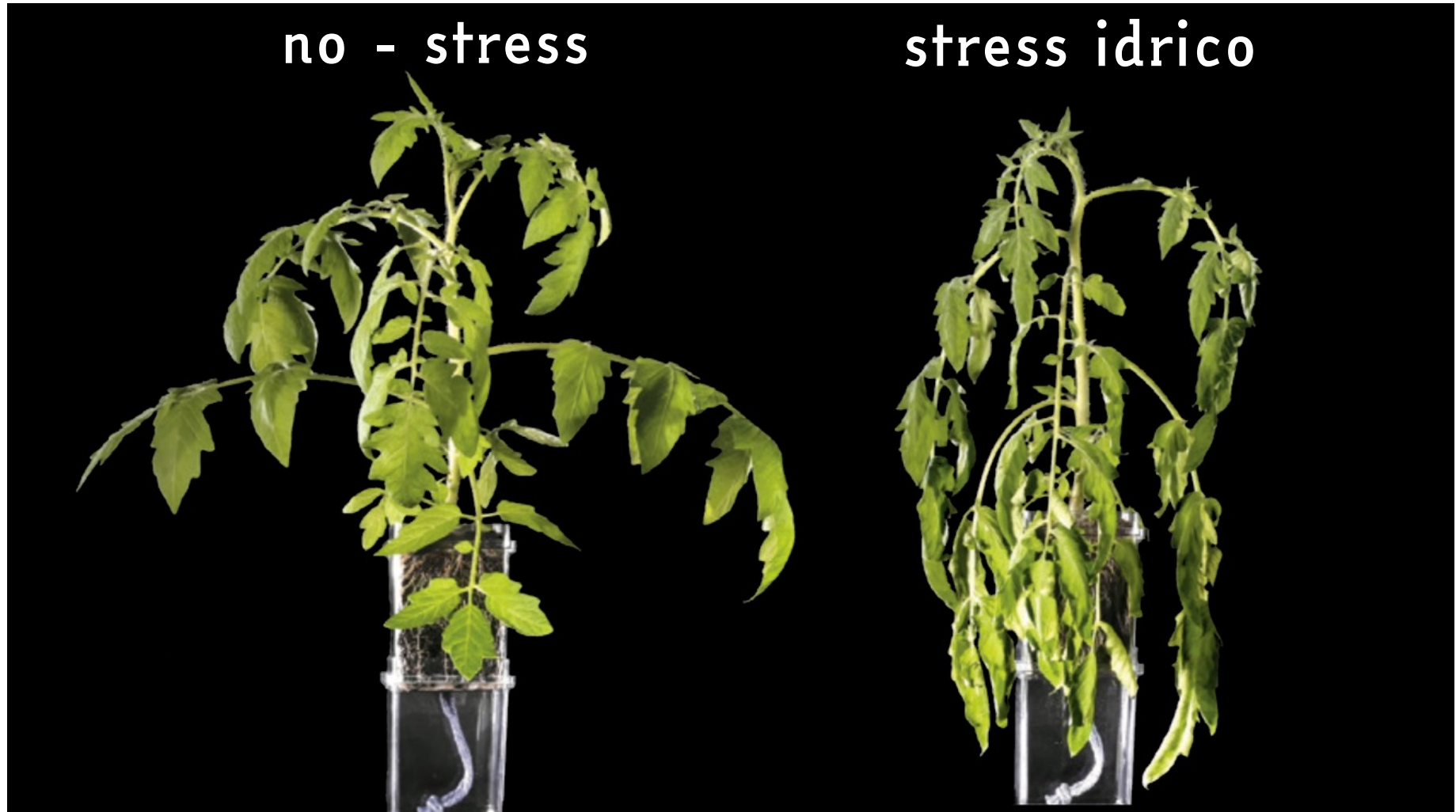


dalla fotolisi di H_2O si forma un gradiente protonico, utilizzato per produrre ATP

Acqua nelle piante – trasporto



Acqua nelle piante – turgore e funzione meccanica



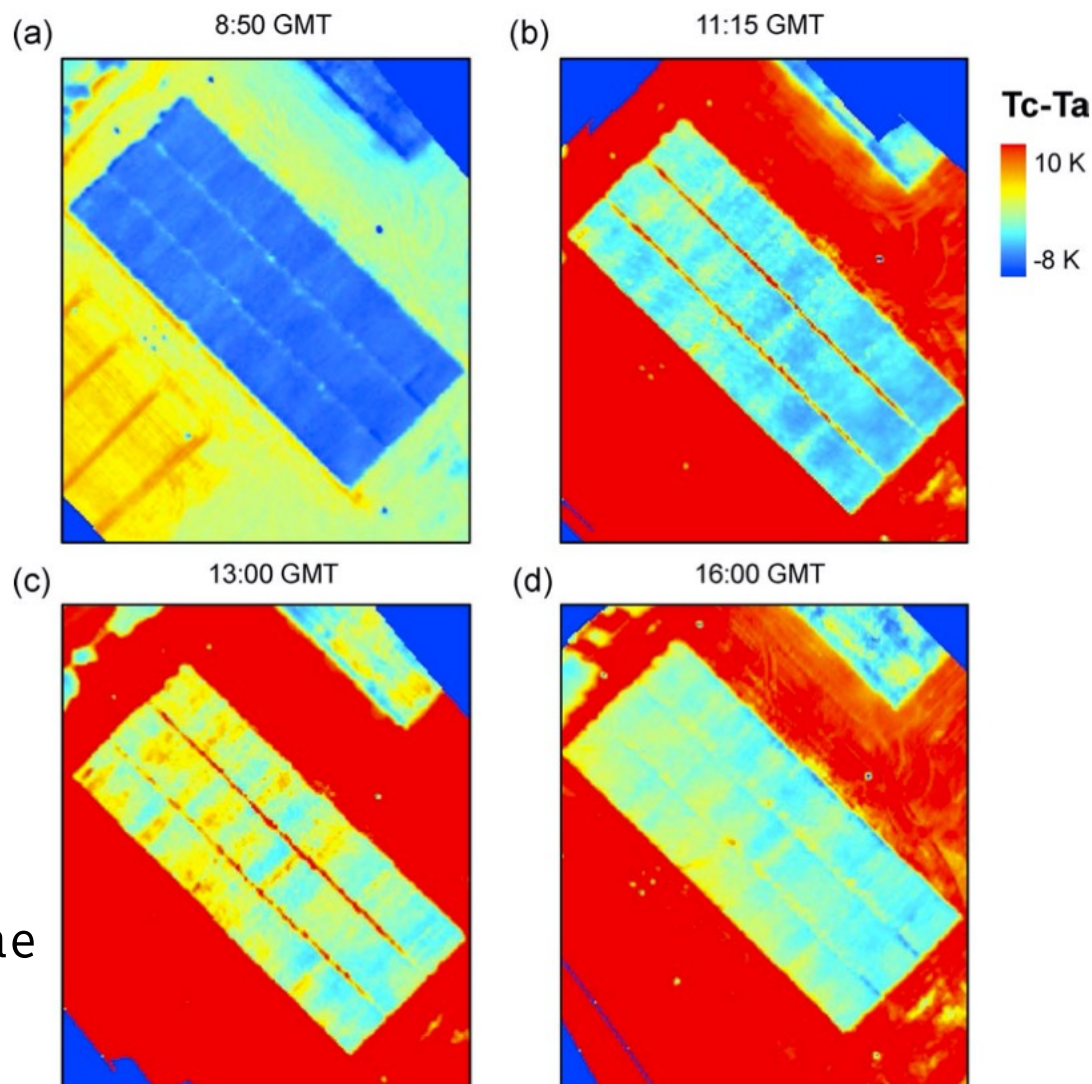
[<https://www.seasol.com.au/wp-content/uploads/2018/09/Drought-Recovery-Piece.pdf>]

Acqua nelle piante – dissipazione calore

- Termofotografie di campo varietale di mais in Spagna
- Immagini acquisite in luglio con drone in ore diverse (GMT):
 - 08:50
 - 11:15
 - 13:00
 - 16:00

Tc: temperatura vegetazione

Ta: temperatura aria



[Berni et al. (2009). Thermal and Narrowband Multispectral Remote Sensing for Vegetation Monitoring From an Unmanned Aerial Vehicle. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47: 722-738. doi:10.1109/TGRS.2008.2010457]

Evaporazione + Traspirazione = Evapotraspirazione

Agronomia (Edises): Par. 3.3.5

ET

T

E

evaporazione

- dal suolo

traspirazione

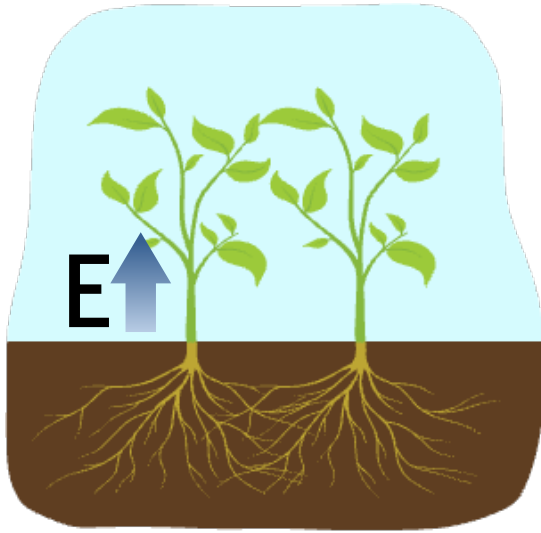
- dalle piante

Evapotraspirazione: perché conoscerla?

- Importante processo nel ciclo dell'acqua: l'acqua evapotraspirata a livello planetario corrisponde a circa 2/3 delle precipitazioni*
- Fondamentale per la formazione delle nubi
- Fornisce una stima della richiesta idrica di una coltura
- Concetto scalabile: singolo appezzamento, azienda agricola, bacino idrografico, regione, nazione, continente...
- Supporto per programmare gli interventi irrigui (se, quando, quanto) e per la progettazione di impianti e sistemi irrigui
- Utile per prevedere la possibilità di coltivare determinate colture in determinati areali

[* Baumgartner, A. and Reichel, E. (1975) The World Water Balance, 1-179. R. Oldenbourg- Verlag, München, Wien]

EVAPORAZIONE



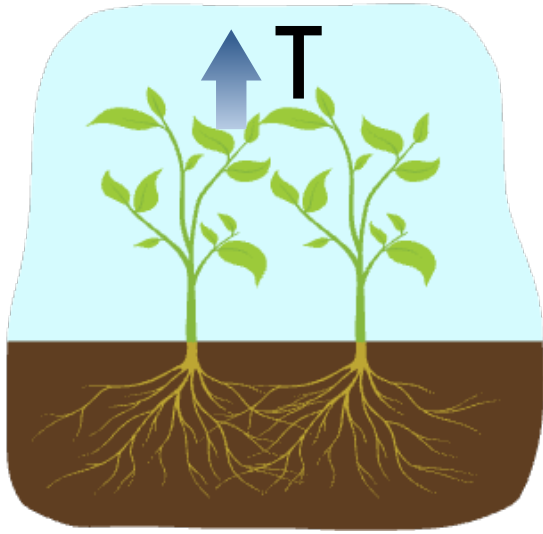
- acqua convertita in vapore e rilasciata in atmosfera **dalla superficie del suolo**
- energia fornita soprattutto da **radiazione solare** e in minor misura da **temperatura ambiente**
- principale *driving force*: **deficit pressione di vapore (VPD)**
- si arresta quando l'atmosfera soprastante la superficie del suolo ha raggiunto **UR=100%**
- il **vento** favorisce l'evaporazione perché favorisce l'allontanamento di aria umida
- ombreggiamento da parte della coltura: riduce evaporazione
- se la superficie del suolo si asciuga troppo: l'evaporazione si riduce molto anche se in profondità il suolo è umido

$$UR = \frac{e_a}{e_s} \times 100 \quad VPD = e_s - e_a$$

e_a : pressione parziale effettiva del vapore

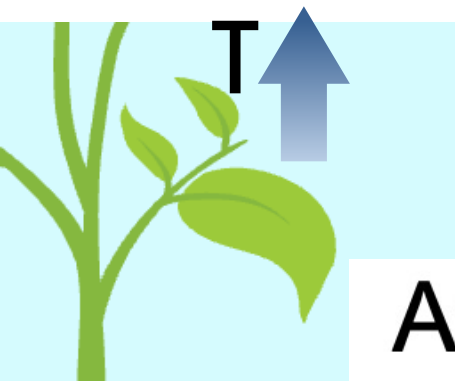
e_s : pressione parziale del vapore alla saturazione alla temperatura cui si riferisce la misura

TRASPIRAZIONE



- acqua convertita in vapore negli spazi intercellulari delle foglie
 - vapore rilasciato in atmosfera soprattutto attraverso gli **stomi**
 - la stragrande maggioranza dell'acqua assorbita dalle radici viene traspirata in atmosfera
 - come evaporazione, regolata soprattutto da **radiazione, temperatura, VPD e vento**
-
- altri fattori influenti:
 - umidità e conducibilità idrica del suolo
 - salinità
 - specie e varietà coltivata
 - pratiche agronomiche
 - fattori biotici avversi (patologie, attacchi di fitofagi e fitomizi, ecc.)

TRASPIRAZIONE



Atmosphere

stoma

water vapour

water

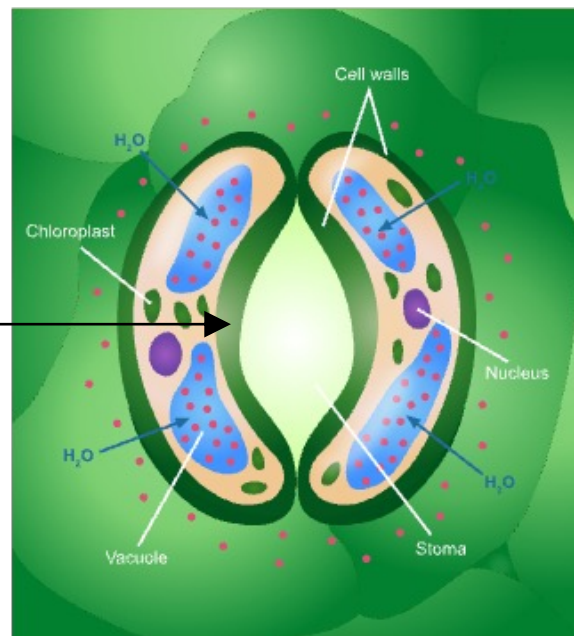
Leaf

cuticula

epidermal
cells

mesophyll
cells

intercellular
space



TRASPIRAZIONE

Attraverso la pianta, l'acqua si muove dal suolo (radici) all'atmosfera (foglie) seguendo un gradiente di **POTENZIALE IDRICO** (Ψ_w)

Acqua pura a 25°C e 0.1 MPa di pressione atmosferica: $\Psi_w = 0$

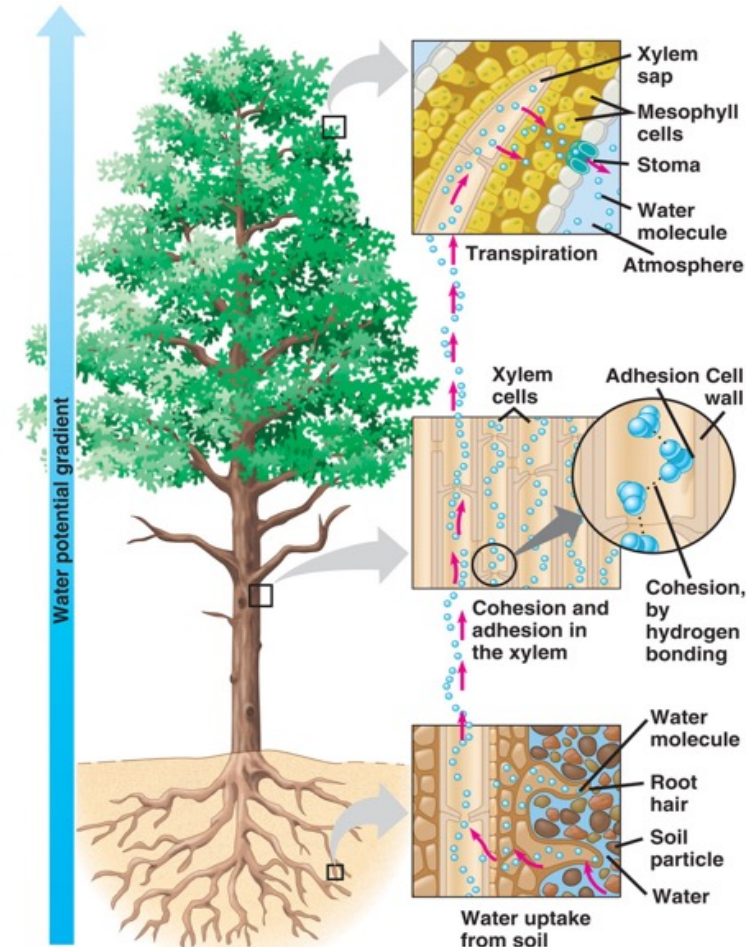
aria $\Psi_a = -50/-100$ MPa

foglie $\Psi_l = -0.2/-2.5$ MPa

xilema $\Psi_x = -0.5/-1.0$ MPa

radici $\Psi_r = -0.01/-0.5$ MPa

suolo $\Psi_s = -0.01/-0.15$ MPa



http://science.kennesaw.edu/~jdimer/Bio2108/Lecture/LecPhysio/36_13XylemSapFlow_L.jpg

Riepilogo: principali fattori influenti su ET

fattori energetici

- **Radiazione** e temperatura aria (= disponibilità energetica)
- **VPD** (deficit pressione di vapore)
- colore e giacitura (pendenza) terreno

fattori dinamici

- rimozione vapore acqueo dovuto al **vento**

fattori legati al bilancio idrico

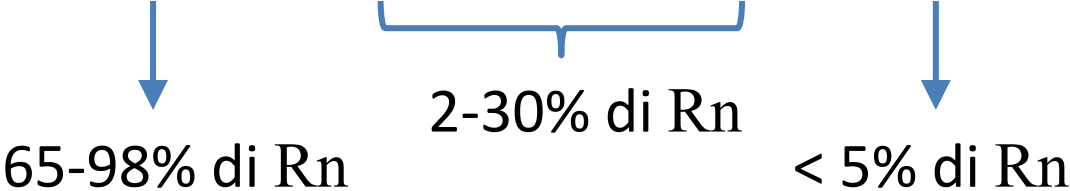
- **disponibilità di acqua nel terreno**
- frequenza piogge/irrigazioni

fattori biologici

- specie coltivata
- sviluppo coltura e stato sanitario

Evapotraspirazione: principale voce del bilancio energetico a livello coltura

$$Rn - \lambda E - \underbrace{H - G}_{2-30\% \text{ di } Rn} - M = 0$$


65-98% di Rn 2-30% di Rn < 5% di Rn

Rn: radiazione netta

λE : flusso di calore latente - energia «immagazzinata» nell'acqua per evaporazione

H: flusso calore sensibile - trasferimento tra superficie della terra e atmosfera per convezione

G: flusso calore superficiale - trasferimento tra superficie della terra e strati più profondi

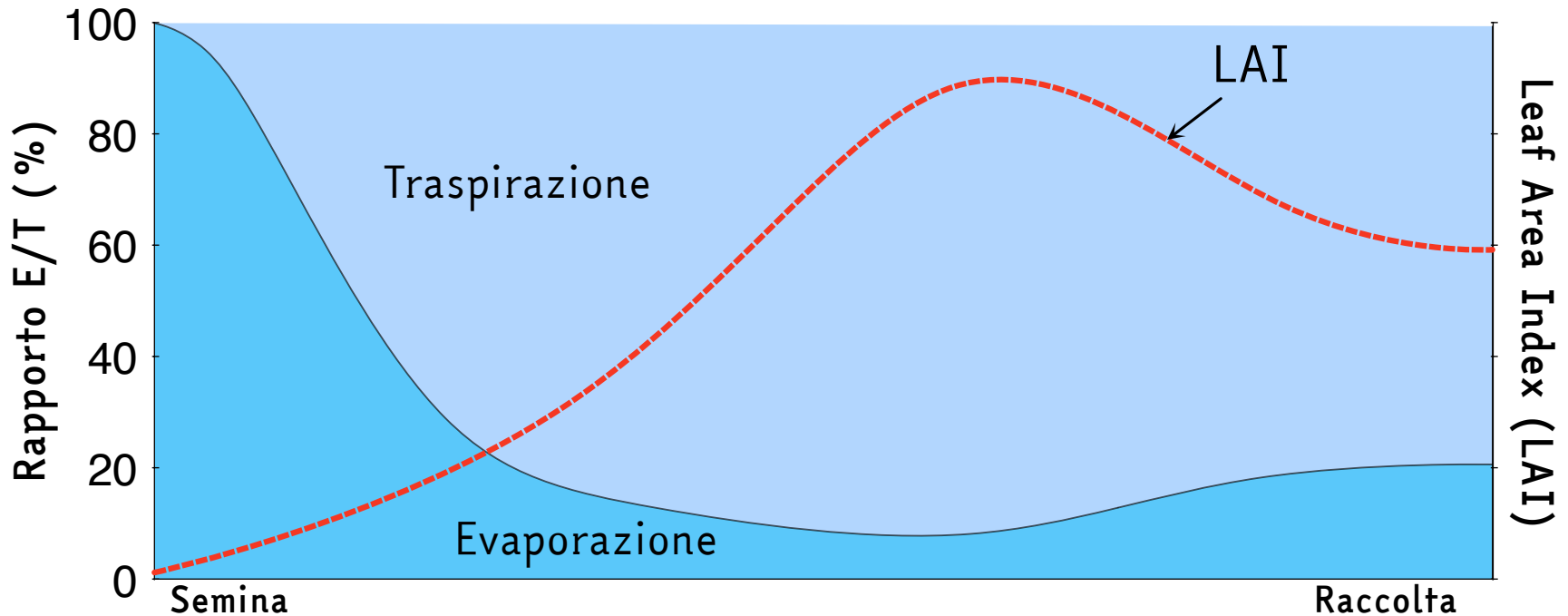
M: energia conservata nei legami chimici nei composti prodotti con fotosintesi

Evaporazione vs Traspirazione

Evaporazione (E) e Traspirazione (T) avvengono simultaneamente e non è possibile distinguere i due flussi

Il rapporto E/T cambia in funzione di

- copertura vegetale
- fenologia
- umidità del terreno
- presenza di ostacoli sulla superficie del terreno (es. pacciamatura)

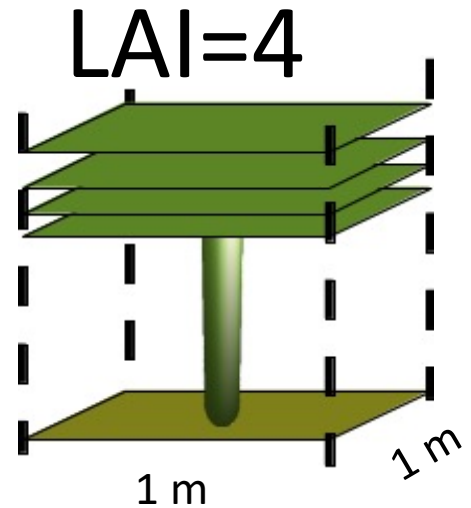


Parentesi - Leaf Area Index (LAI)

Agronomia (Edises): Box 4.3 (pp 160-162)

- rapporto tra area fogliare di una data vegetazione e area di suolo su cui insiste la vegetazione stessa
- correlato con la densità della vegetazione e con la biomassa
- utilizzato come indicatore di crescita della vegetazione

es. 4 m² di foglie
insistono su 1 m²
di terreno



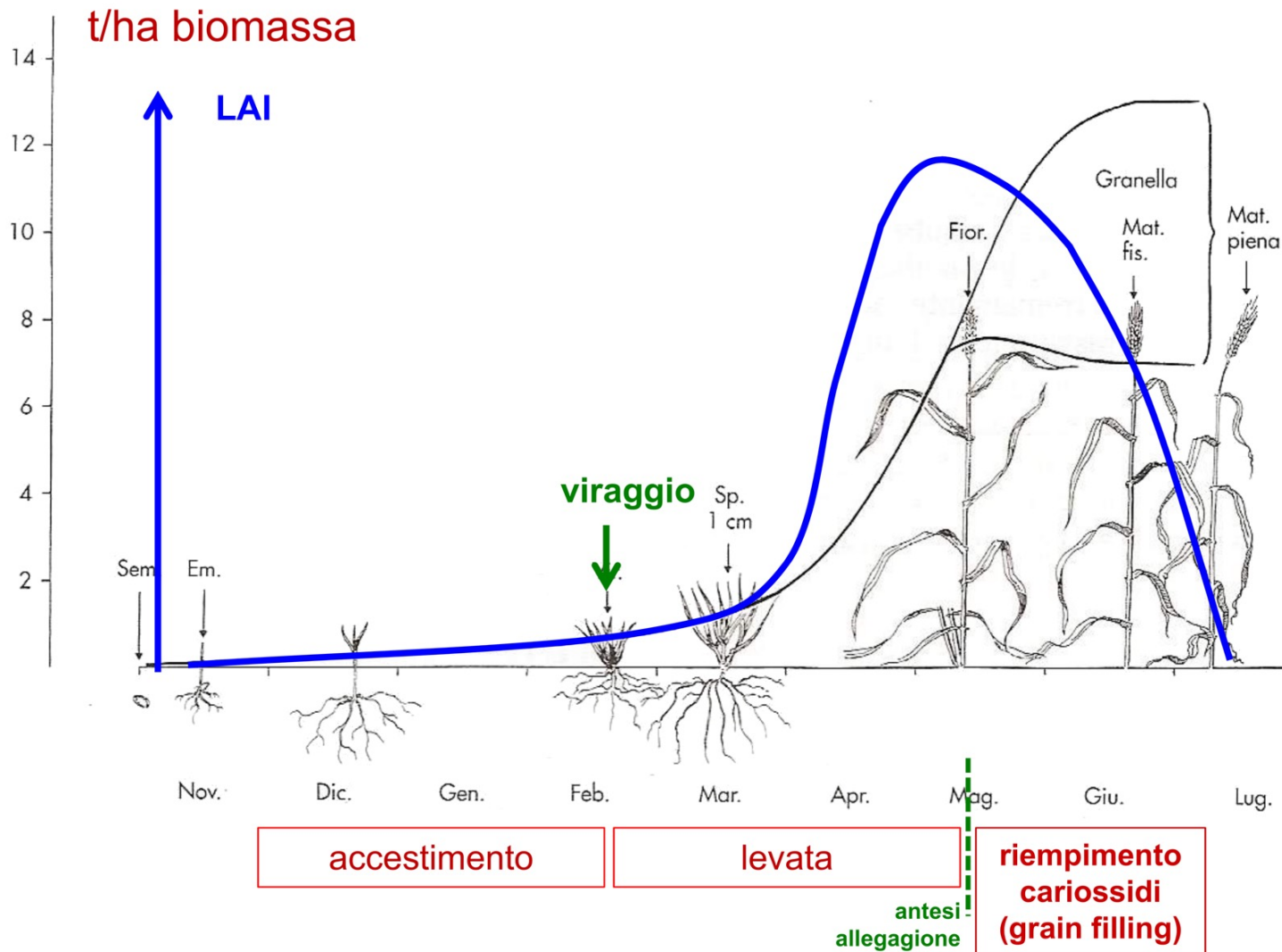
ADIMENSIONALE, ma spesso si indica comunque unità di misura

$$LAI = \frac{\text{superficie fogliare}}{\text{superficie terreno}} \quad \left[\frac{\text{cm}^2}{\text{cm}^2} \right], \left[\frac{\text{m}^2}{\text{m}^2} \right]$$

es. LAI = 1.5 m²/m²

Parentesi - Leaf Area Index (LAI)

evoluzione LAI in frumento



[Guiducci (2018). Fasi fenologiche, ecofisiologia e risposta alle avversità climatiche dei cereali a paglia.]

Unità di misura

- ET si esprime normalmente in **millimetri (mm) per unità di tempo**
Es. $\text{mm} \cdot \text{d}^{-1}$, $\text{mm} \cdot \text{h}^{-1}$,
- Si può anche esprimere in **volume/area per unità di tempo** o in termini energetici

		Volume per unità di area		Energia per unità di area
	mm d^{-1}	$\text{m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$	$\text{L s}^{-1} \text{ ha}^{-1}$	$\text{MJ m}^{-2} \text{ d}^{-1}$
1 mm d^{-1}	1	10	0.116	2.45
$1 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$	0.1	1	0.012	0.245
$1 \text{ L s}^{-1} \text{ ha}^{-1}$	8.640	86.4	1	21.17
$1 \text{ MJ m}^{-2} \text{ d}^{-1}$	0.408	4.082	0.047	1

calore latente di evaporazione dell'acqua (λ) ad una data temperatura (T):

$$\lambda = 2.501 - 0.00236 \cdot T \quad [\text{MJ kg}^{-1}] \quad (\text{a } 20^\circ\text{C} \approx 2.45)$$

$$\lambda ET = \text{flusso di calore latente} \quad [\text{MJ kg}^{-1}]$$

Definizioni e tipi di ET

ET₀: ET di riferimento

evapotraspirazione da una superficie estesa e uniforme di erba verde, di altezza compresa tra 8 e 15 cm, che cresca attivamente e copra completamente il terreno, con ampia disponibilità idrica.

Anche detta: ETP (potenziale – impropriamente!), ETr (reference)

ET_c: ET potenziale della coltura

evapotraspirazione da una coltura in condizioni ottimali di disponibilità idriche, di nutrienti e in assenza di avversità biotiche e abiotiche, coltivata su ampie superfici (no «effetto oasi»).

Anche detta: ET coltura in condizioni standard, ETmax (massima)

ET_e: ET effettiva della coltura

evapotraspirazione da una coltura nelle condizioni reali, che possono essere diverse da quelle ottimali: scarse disponibilità idriche e/o di nutrienti e/o in presenza di avversità biotiche e abiotiche.

Anche detta: ET coltura in condizioni non standard, ETr (reale), ETa (actual)

Relazioni tra i tipi di ET

$$ET_c = ET_0 \cdot K_c$$

K_c : coefficiente colturale

dipende da:

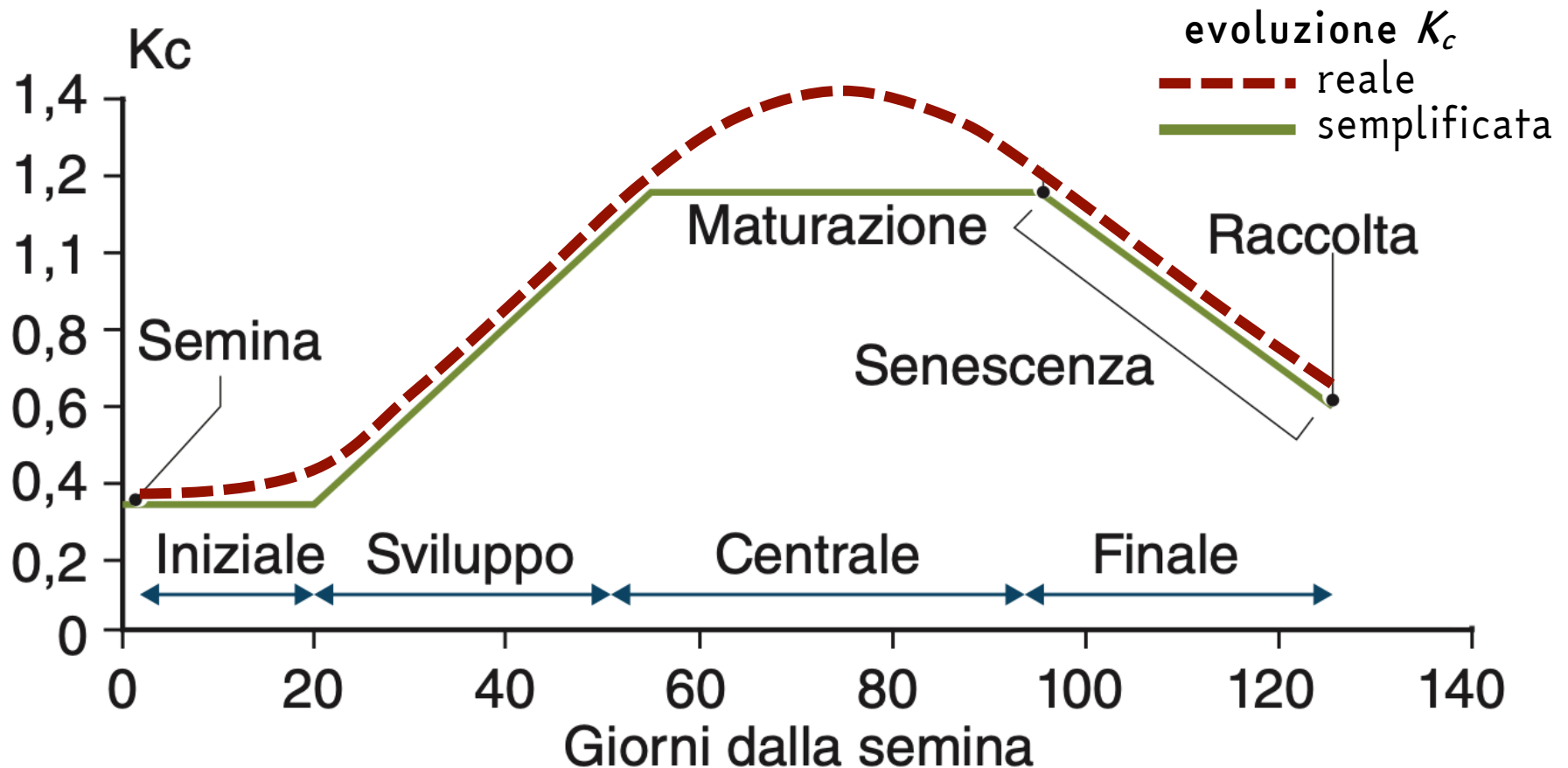
- caratteristiche fisiologiche della coltura
- fase fenologica
- rugosità della coltura (*roughness*)
- grado di umettamento (*wetness*)

ET_c può essere inferiore, uguale o superiore a ET_0

$$[ET_c <=> ET_0] \Rightarrow [K_c <=> 1]$$

Variazione di K_c nel corso del ciclo colturale

K_c varia in modo continuo nel corso del ciclo colturale
Per praticità viene suddiviso in 4 fasi



Agronomia (Edises): Fig. 3.21

Variazione di K_c nel corso del ciclo colturale

Agronomia (Edises): Tab. 3.11

Coltura	$K_{c_{ini}}$	$K_{c_{centr}}$	$K_{c_{fin}}$	L_{ini}	L_{svil}	L_{centr}	L_{fin}
Solanacee	0,60	1,05-1,15	0,70-0,90	25-30	35-45	40-45	20-30
Cucurbitacee	0,50	0,85-1,00	0,60-0,90	20-25	30-35	25-30	15-20
Radici e tuberi	0,50	1,05-1,20	0,70-0,95	15-30	25-35	20-50	10-50
Legumi	0,40	1,00-1,15	0,35-1,10	20	30-35	30-35	10-25
Oleaginose	0,35	1,00-1,15	0,25-0,55	22	35	45	25
Cereali	0,30	1,00-1,20	0,25-1,05	20-30	25-140	25-60	10-30

$K_{c_{ini}}$: fase iniziale

$K_{c_{centr}}$: fase centrale

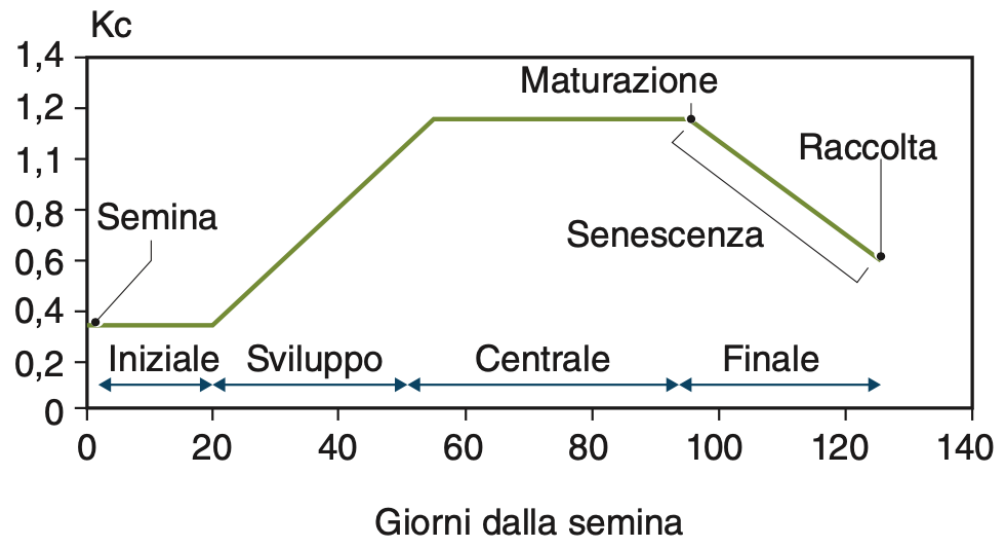
$K_{c_{fin}}$: fase finale (raccolta)

L_{ini} : durata (gg) fase iniziale

L_{svil} : durata (gg) fase di sviluppo

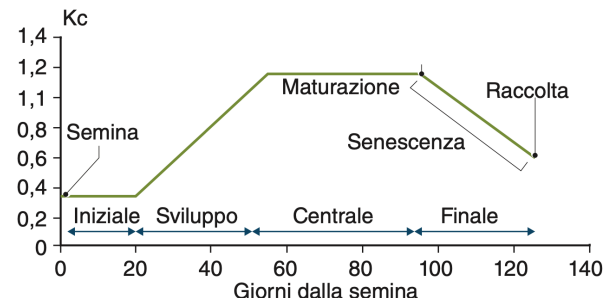
L_{centr} : durata (gg) fase centrale

L_{fin} : durata (gg) fase finale



Agronomia (Edises): Fig. 3.21

Calcolo K_c : durata delle fasi colturali



Coltura	Durata fasi colturali (% rispetto alla durata complessiva del ciclo)			
	iniziale	sviluppo	centrale	finale
cavolfiore	25	35	30	10
cipolla	10	20	45	25
pomodoro	20	30	30	20
melone	20	30	35	15
cocomero	15	25	30	30
patata	20	25	35	20
barbabietola	15	20	35	30
soia	15	25	40	20
girasole	20	25	35	20
mais	20	25	35	20
mais ceroso	25	30	40	5
sorgo	15	25	35	25
riso	20	20	40	20
fruttiferi (foglie caduche)	10	25	40	25
Vite	10	25	25	40
olivo	10	30	30	30

Calcolo K_c

valori indicativi nella fase iniziale, centrale e finale

Coltura	$K_{c_{ini}}$	$K_{c_{centr}}$	$K_{c_{fin}}$
Cavolfiore	0,70	1,05	0,95
Cipolla	0,70	1,05	0,75
Pomodoro	0,60	1,15	0,75
melone	0,50	1,05	0,75
Anguria	0,40	1,00	0,75
Patata	0,50	1,15	0,75
Barbabietola	0,35	1,20	0,70
Fagiolo	0,40	1,15	0,35
Pisello	0,50	1,15	0,30
Soia	0,50	1,15	0,50
Fragola	0,40	0,85	0,75
Girasole	0,60	1,15	0,35
Frumento	0,30	1,15	0,30

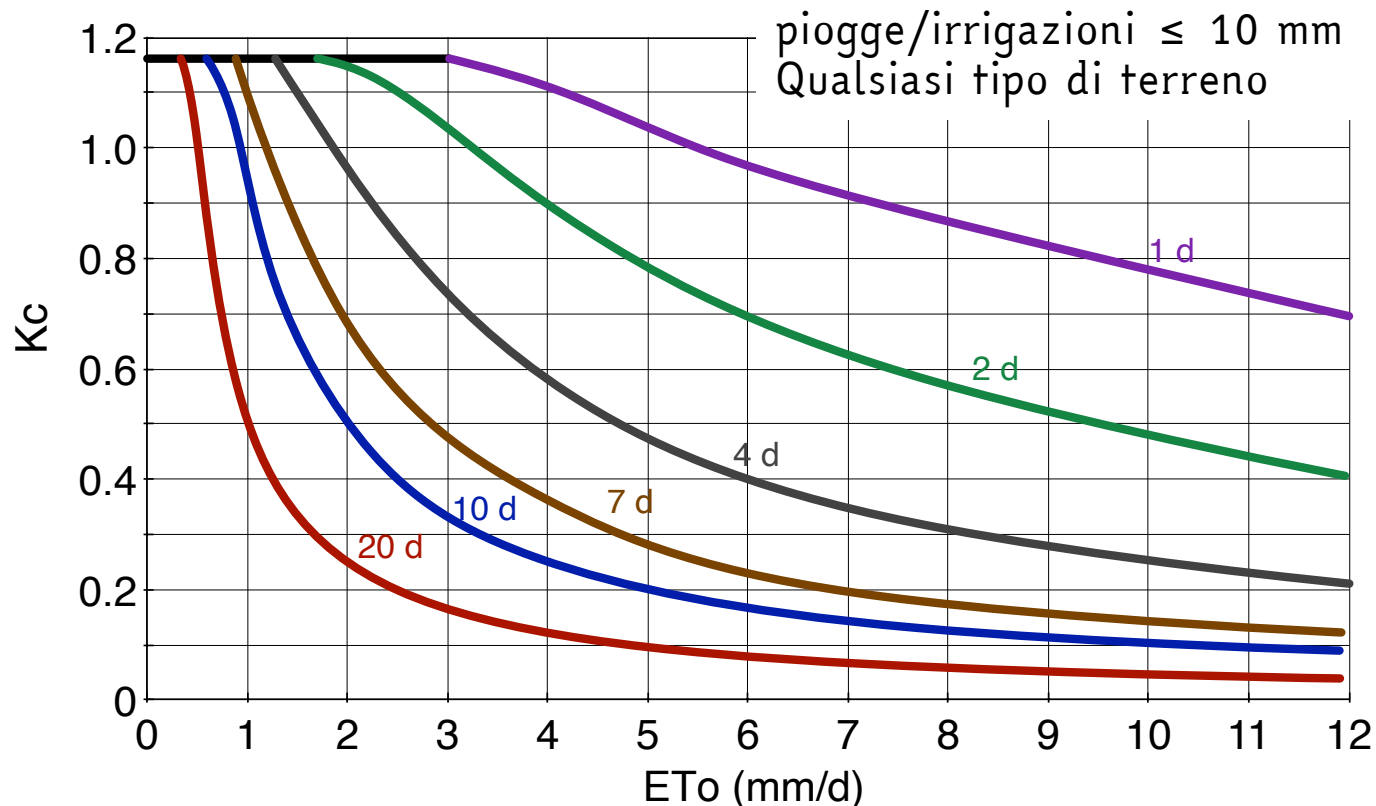
Coltura	$K_{c_{ini}}$	$K_{c_{centr}}$	$K_{c_{fin}}$
Mais granella	0,60	1,20	0,50
Mais trinciato	0,60	1,20	1,00
Sorgo	0,60	1,10	0,55
Riso in sommersione	1,05	1,20	0,75
Riso in asciutta	0,60	1,20	0,75
Erba medica (per taglio)	0,40	1,20	1,15
Loiessa (per taglio)	0,50	1,15	1,10
Vite	0,30	0,70	0,45
Melo, Pero	0,50	0,95	0,70
Pesco, Albicocco	0,50	0,95	0,70
Agrumi	0,70	0,70	0,70
Kiwi	0,50	1,05	1,05
Olivo	0,60	0,70	0,70

I valori di $K_{c_{ini}}$ sono da intendersi secondo uno schema irriguo normale. Se il suolo è frequentemente bagnato, possono alzarsi fino a 1.0-1.2 in quanto $K_{c_{ini}}$ è funzione dell'intervallo di umettamento e dell' ET_0

Caso particolare di K_c : suolo nudo

K_c viene stimato in funzione di due fattori:

- **Intervallo dall'ultimo evento** di pioggia/irrigazione: il suolo si asciuga a partire dalla superficie e perde gradualmente di conducibilità idraulica.
- **ET_0** : al cresce di ET_0 aumenta la resistenza che il suolo oppone al movimento dell'acqua verso la superficie.



[Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M, 1998. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 - Crop Evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements. FAO, Rome - MODIFICATO]

Relazioni tra i tipi di ET

$$ET_e = ET_c \cdot K_s$$

K_s : coefficiente di stress idrico

dipende da:

- contenuto idrico del suolo
- caratteristiche fisiologiche della coltura

Una coltura può trovarsi in condizioni non ottimali anche a causa di altri fattori (malattie, scarsa disponibilità nutrienti, ecc.) ma lo stress idrico è uno dei più comuni

ET_e può essere inferiore o uguale a ET_c

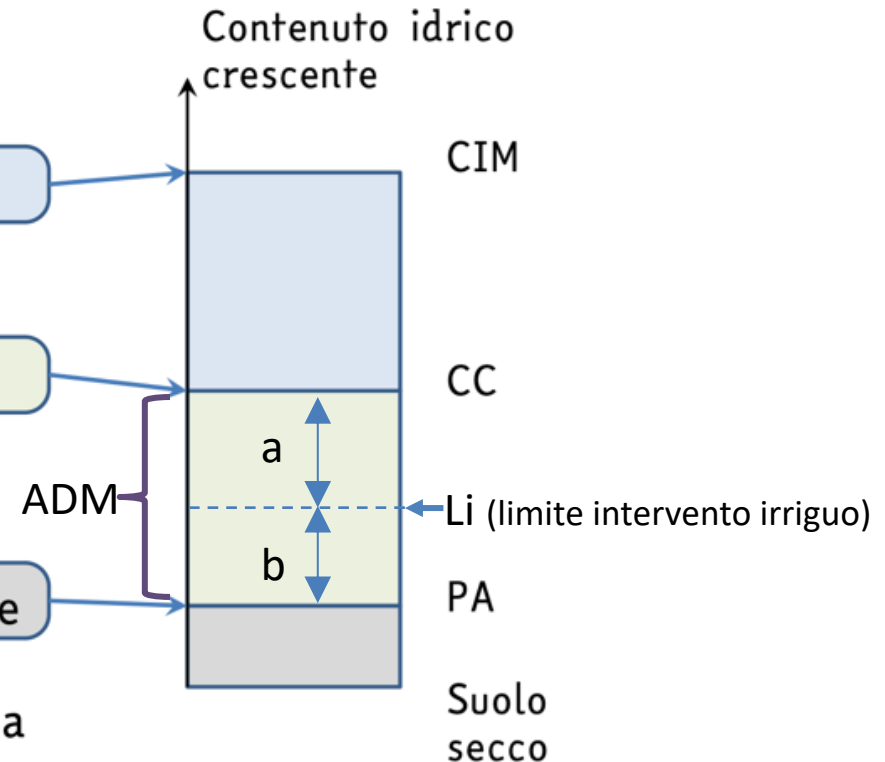
$$[ET_e \leq ET_c] \Rightarrow [0 \leq K_s \leq 1]$$

Contenuto idrico: quanta acqua c'è nel suolo?

Costanti idrologiche

Sono contenuti idrici «particolari»

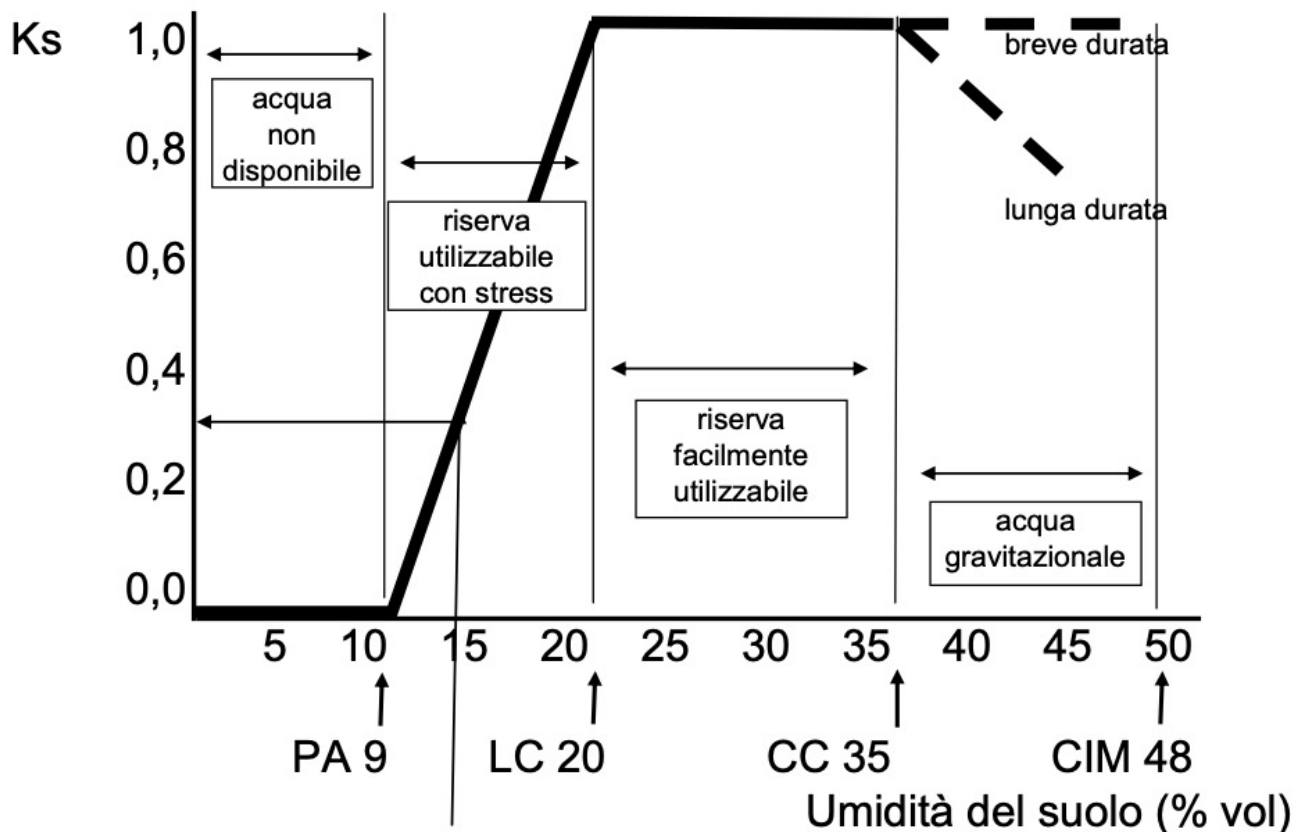
- CIM = Capacità Idrica Massima:
tutta la porosità è occupata dall'acqua
- CC = Capacità di Campo:
macroporosità occupata dall'aria,
microporosità occupata dall'acqua
- PA = Punto di Appassimento permanente
(o CA, Coefficiente di Avvizzimento):
solo pori molto piccoli contengono acqua



ADM: acqua disponibile massima
a: acqua disponibile senza stress
b: acqua disponibile con stress

Stima di K_s

K_s può essere stimato a partire dall'umidità del terreno e dal *limite di intervento irriguo* di una data coltura



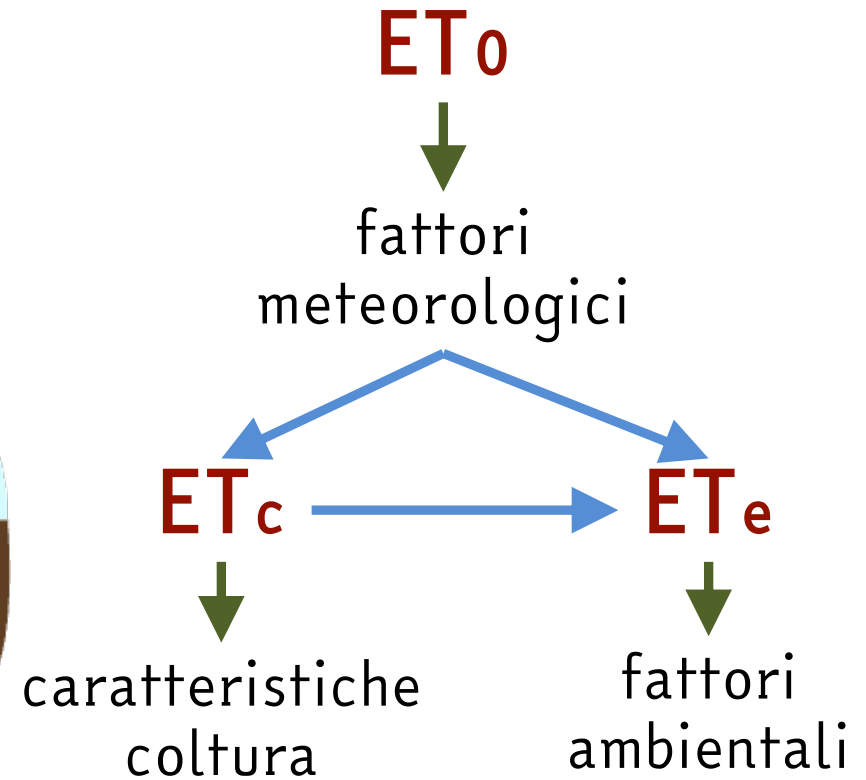
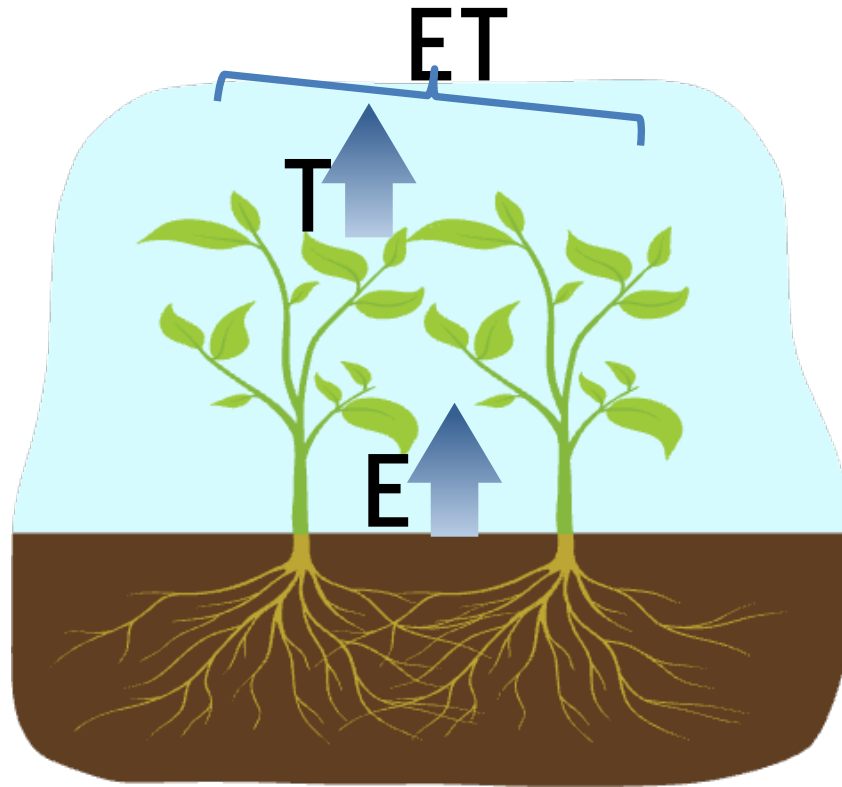
Limite intervento irriguo

Umidità del suolo al di sotto della quale per asportare acqua la pianta soffre una condizione di stress

Esempio calcolo stress :

se il suolo è al 13 % vol, K_s è $(13-9)/(20-9) = 0,36$

Ricapitolando



$$\left. \begin{aligned} ET_c &= ET_0 \cdot K_c \\ ET_e &= ET_c \cdot K_s \end{aligned} \right\} ET_e = ET_0 \cdot K_c \cdot K_s$$

Misura dell'evapotraspirazione

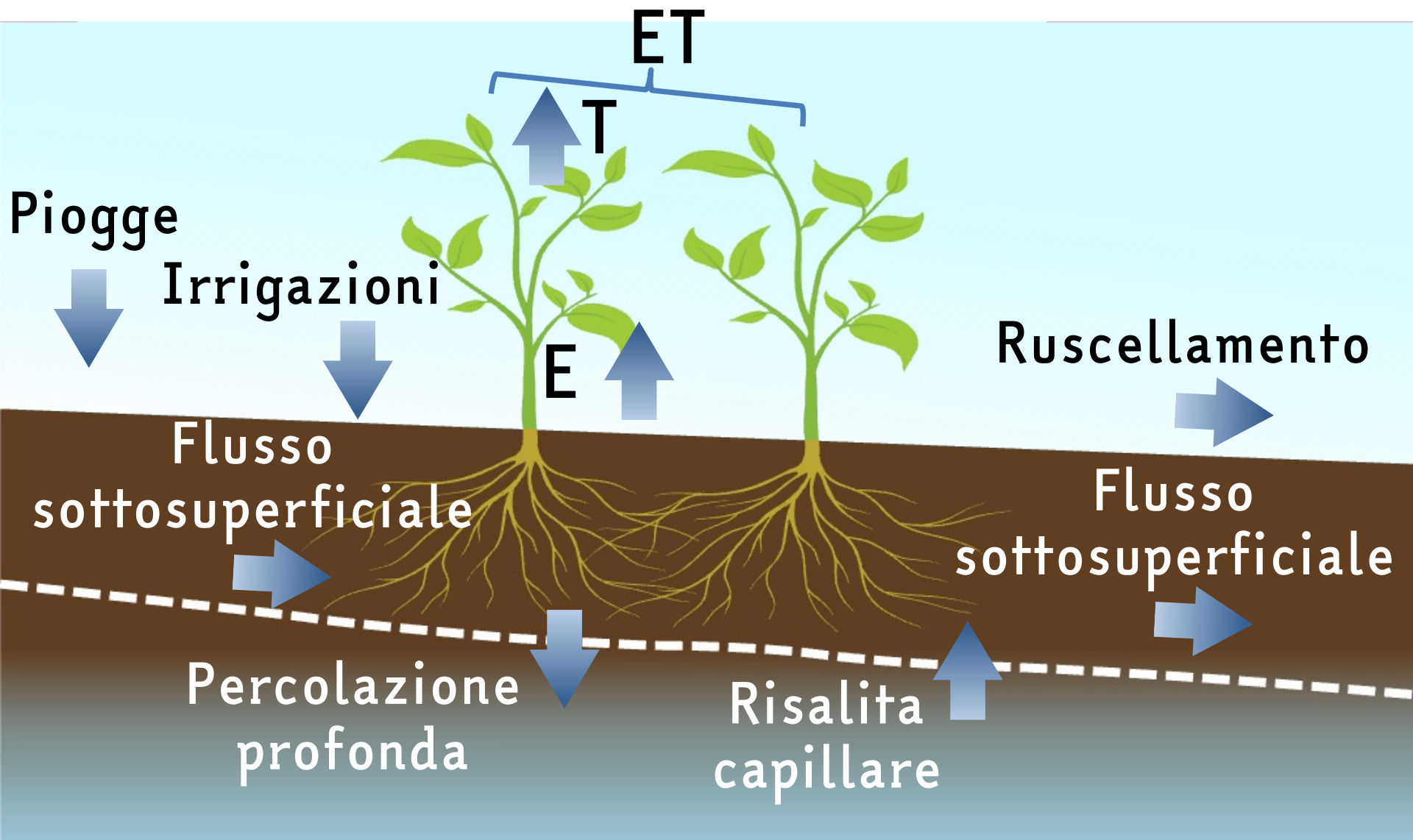
metodi DIRETTI (stima di ET_e)

- bilancio idrico: lisimetri a pesata / a drenaggio
- metodi micrometeorologici: eddy covariance (EC)

metodi INDIRETTI (stima di ET_o)

- formule empiriche
- formule fisicamente basate
- evaporimetro

Bilancio idrico: ET è una componente



Metodi diretti: Lisimetri

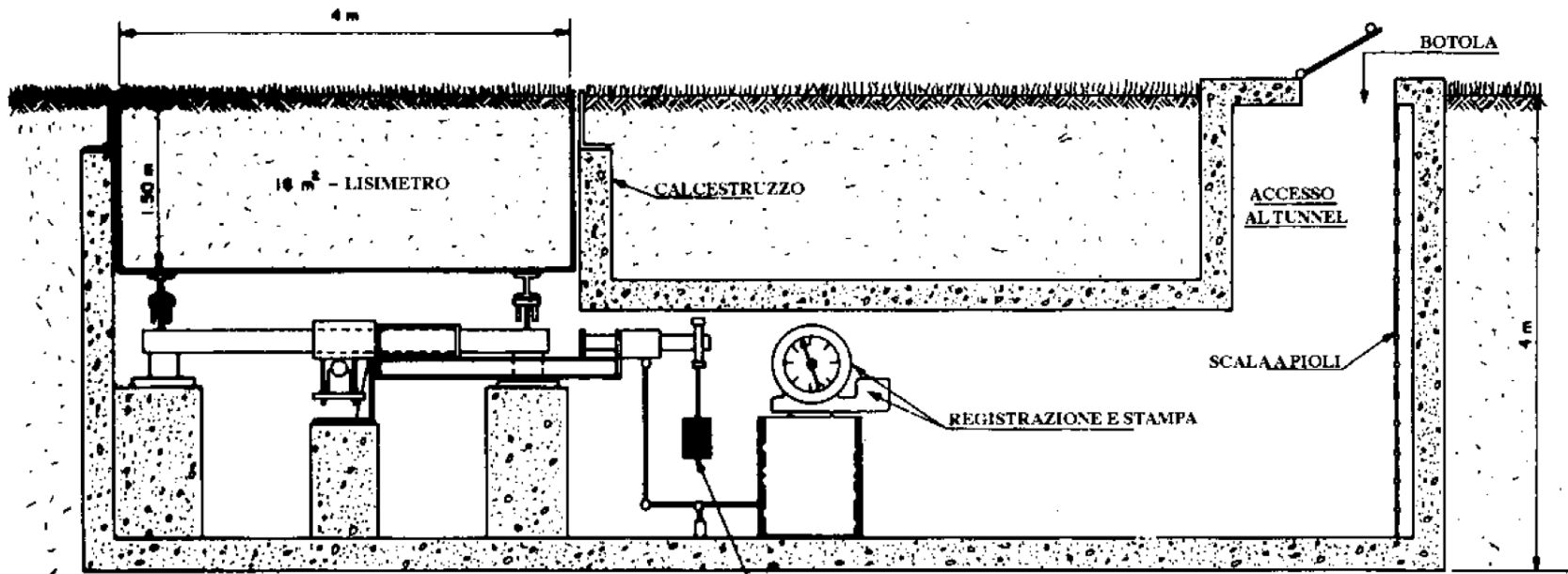
Consentono di calcolare ET dal bilancio idrico:

$$P + I + A_f \pm \Delta W - R - D - ET = 0$$

P: pioggia
I: irrigazione
 A_f : risalita capillare

ΔW : variazione contenuto idrico suolo
R: ruscellamento
D: percolazione/drenaggio

Lisimetro a pesata



Metodi diretti: Eddy Covariance

Eddy: flussi d'aria turbolenti causati dal vento, dalla rugosità della superficie terrestre e dal flusso convettivo di calore nella porzione di atmosfera al confine con la superficie terrestre.

ET si ricava come bilancio tra vapore acqueo in movimento verso l'alto e verso il basso

richiede strumentazione sofisticata



[Anapalli SS, Fisher DK, Reddy KN, Wagle P, Gowda PH, Sui R, 2018. Quantifying soybean evapotranspiration using an eddy covariance approach. Agricultural Water Management 209:228–39.]

Metodi indiretti: formule empiriche e fisicamente basate

Permettono di ottenere una stima di **ET_o** a partire da dati meteorologici

Metodo	T	UR	VV	ER	Rg	E _{pan}	Meteo
Hargreaves	*				+		
Blaney-Criddle	*	+	+	+			+
Evaporimetro		+	+			*	*
Penman- Monteith	*	*	*	*	*		+

* = sono necessari dati misurati; + = è sufficiente una stima dei dati misurati.
T = temperatura dell'aria (°C); UR = umidità relativa (%); VV = velocità del vento (m s^{-1}); ER = eliofania relativa (numero di ore di Sole brillante rispetto alle ore di luce); Rg = radiazione globale (W m^{-2}); Epan = quantità di acqua evaporata dall'evaporimetro di classe A (mm d^{-1}); Meteo = stima delle condizioni climatiche del luogo.

Metodi indiretti: formula di Hargreaves

$$ET_0 = 0.0023 \cdot \frac{Ra}{\lambda} \cdot \sqrt{TD} \cdot (T + 17.8)$$

Ra: radiazione extraterrestre

[MJ m⁻² d⁻¹]

$$\lambda = 2.501 - 0.00236 \cdot T$$

λ: calore latente di vaporizzazione

[MJ kg⁻¹]

TD: escursione termica giornaliera

[°C]

T: temperatura media dell'aria

[°C]

Ra media giornaliera a diverse latitudini dell'emisfero Nord (MJ m⁻² d⁻¹)

Agronomia (Edises): Tab. 3.6

Lat	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0°	36,2	37,5	37,9	36,8	34,8	33,4	33,9	35,7	37,2	37,4	36,3	35,6
10°	31,9	34,5	36,9	37,9	37,6	37,0	37,1	37,5	37,1	35,1	32,4	31,0
20°	26,8	20,6	34,7	37,9	39,3	39,5	39,3	38,3	35,8	31,8	27,7	25,6
30°	21,1	25,8	31,4	36,8	40,0	41,2	40,6	38,0	33,4	27,6	22,2	19,8
40°	15,0	20,4	27,2	34,7	39,7	41,9	40,8	36,7	30,0	22,5	16,3	13,6
50°	8,9	14,4	22,2	31,5	38,5	41,7	40,2	34,4	25,7	16,9	10,2	7,5
60°	3,3	8,3	16,6	27,5	36,6	41,2	39,2	31,3	20,6	10,9	4,4	2,2
70°	0,0	2,6	10,4	23,0	35,2	42,5	39,4	28,0	14,9	4,9	0,1	0,0

Metodi indiretti: formula di Penman-Monteith

- Formula basata fisicamente
- Riferimento FAO per il calcolo di ET_0

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T + 273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$

ET_0 = evapotraspirazione di riferimento a cadenza giornaliera [mm day^{-1}]

R_n = radiazione netta [$\text{MJ m}^{-2} \text{day}^{-1}$]

G = flusso di calore nel terreno [$\text{MJ m}^{-2} \text{day}^{-1}$]

Δ = coefficiente angolare della curva della pressione di vapore saturo [$\text{kPa } ^\circ\text{C}^{-1}$]

e_s = pressione di vapore saturo [kPa]

e_a = pressione di vapore attuale [kPa]

$e_s - e_a$ = deficit di pressione di vapore [kPa]

T = temperatura dell'aria a 2 m [$^\circ\text{C}$]

γ = costante psicrometrica [$\text{kPa } ^\circ\text{C}^{-1}$]

u_2 = velocità del vento a 2 m [m s^{-1}]

Metodi indiretti: evaporimetro

- Misura quotidiana della quantità di acqua evaporata da un contenitore aperto (evaporimetro)
- L'evaporato quotidiano è proporzionale a ET_0

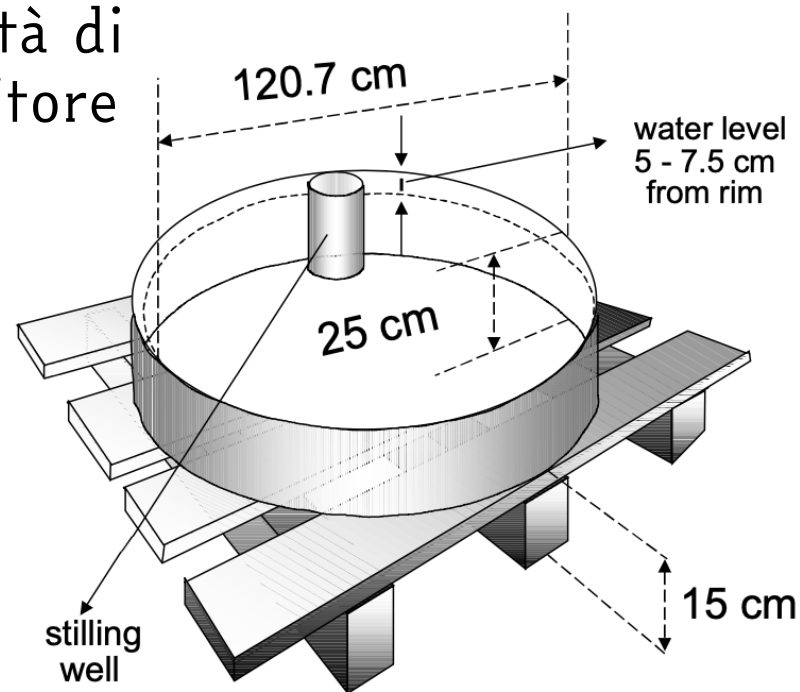
$$ET_0 = E_{\text{pan}} \cdot K_p$$

E_{pan} : evaporato giornaliero

K_p : coefficiente evaporimetrico

cambia con

- ventosità, UR, caratteristiche della stazione



Evaporimetro
di classe A

Metodi indiretti: evaporimetro - K_p

Agronomia (Edises): Tab. 3.10

VV	L (m)	UR		
		bassa ($< 40\%$)	media ($40-70\%$)	alta ($> 70\%$)
Leggero ($< 2 \text{ m s}^{-1}$)	1	0,55	0,65	0,75
	10	0,65	0,75	0,85
	100	0,7	0,8	0,85
	1.000	0,75	0,85	0,85
Moderato ($2-5 \text{ m s}^{-1}$)	1	0,5	0,6	0,65
	10	0,6	0,7	0,75
	100	0,65	0,75	0,8
	1.000	0,7	0,8	0,8
Forte ($5-8 \text{ m s}^{-1}$)	1	0,45	0,5	0,6
	10	0,55	0,6	0,65
	100	0,6	0,65	0,7
	1.000	0,65	0,7	0,75
Molto forte ($> 8 \text{ m s}^{-1}$)	1	0,4	0,45	0,5
	10	0,45	0,55	0,6
	100	0,5	0,6	0,65
	1.000	0,55	0,6	0,65



[Francesco Vidotto]

VV = velocità media del vento

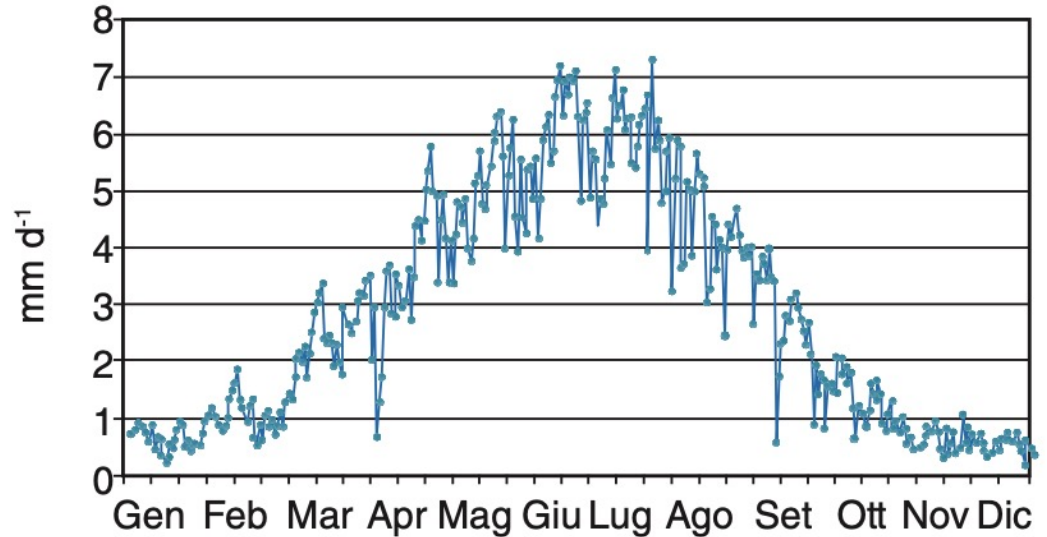
L = estensione della copertura vegetata dalla parte sopra vento

UR = umidità relativa media giornaliera

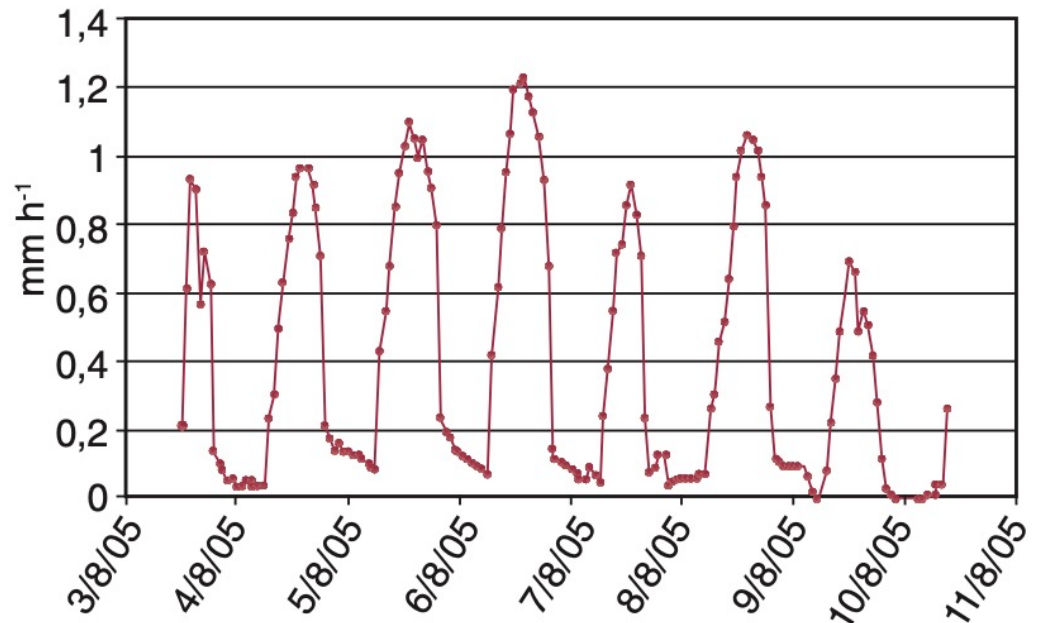
Esempi di valori di ET_o

Agronomia (Edises): Fig. 3.20

Dati giornalieri di ET_o
nel corso di un anno
(pressi di Bologna)



Dati orari di ET_o di
alcuni giorni
(pressi di Siena)



Coefficiente di evapotraspirazione (C_{et})

(consumo idrico unitario)

- rapporto fra quantità di acqua evapotraspirata e produzione di una coltura
- utile per confrontare colture diverse
- per una stessa coltura può variare in ambienti diversi
- il reciproco di C_{et} è WUE (water use efficiency)

$$C_{et} \quad [\text{L}_{\text{H}_2\text{O}}/\text{kg}_{\text{s.s.}}]$$

$$WUE = \frac{1}{C_{et}} \quad [\text{kg}_{\text{s.s.}}/\text{L}_{\text{H}_2\text{O}}]$$

Coefficiente di evapotraspirazione (Cet)

Valori di Cet ($L_{H_2O}/kg_{s.s.}$) di alcune colture in Italia

Coltura	Componente	Cet ($L_{H_2O}/kg_{s.s.}$)
frumento tenero	parte epigeica	265-480
	granella	770-1320
erba medica	parte epigeica	645-1040
mais	parte epigeica	185-290
	granella	385-560
sorgo	parte epigeica	190-250
	granella	340-475
barbabietola	pianta intera	270-360
	radici	385-645
	saccarosio	515-905

Water Use Efficiency (WUE)

Valori di WUE ($\text{kg}_{\text{s.s.}}/\text{L}_{\text{H}_2\text{O}}$) di alcune colture in Italia

Coltura	WUE	unità di misura
frumento	1.0-1.6	$\text{kg}_{\text{gran.}}/\text{m}^3$
orzo	1.5-1.8	
mais	1.0-1.8	
sorgo	0.7-1.6	
girasole	0.4-0.7	
soia	0.5-0.8	
fava	0.5-1.4	

Coltura	WUE	unità di misura
patata	16-29	$\text{kg}_{\text{t.q.}}/\text{m}^3$
bietola zucch.	6.6-7.0	
pomodoro	20-22	
uva tavola	16-18	
<i>Festuca arundinacea</i>	1.7-2.0	$\text{kg}_{\text{s.s.}}/\text{m}^3$
<i>Medicago sativa</i>	1.6-1.8	
mais silo	3.2-3.4	
sorgo silo	1.0-2.0	